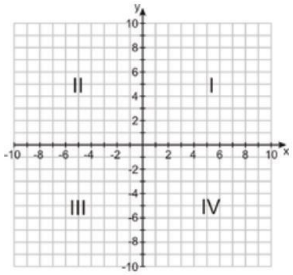
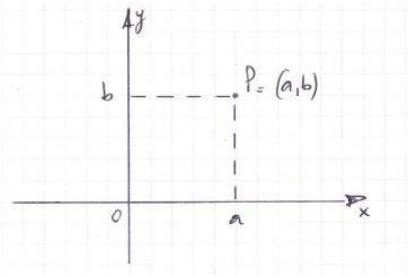
TEORÍA FUNCIONES

El plano cartesiano

Se llama eje x o eje de abscisas a la recta horizontal y eje y o eje de ordenadas al eje vertical. Los ejes x,y se llaman ejes coordenados y dividen al plano en 4 cuadrantes.

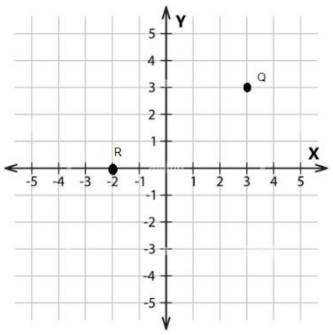


Los puntos en de un plano pueden ser identificados con pares ordenados de números reales. Un par ordenado se lo denomina también coordenada.



a: coordenada x
b: coordenada y

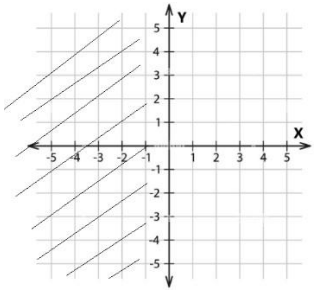
Ejemplo: ¿cuál es el par ordenado de Q y R?

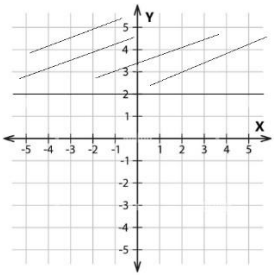


Q(3,E); R(-2;0)

Al sistema de coordenadas se lo llama sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares y al plano de coordenadas o plano cartesiano y se lo indica con R^2.

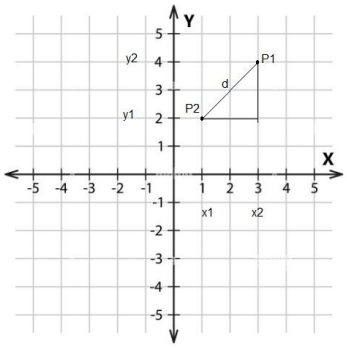
Ejemplo: graficar $\{(x;y)\ x < 0\}$; $\{(x;y)\ y \geq 2\}$





Distancia entre dos puntos

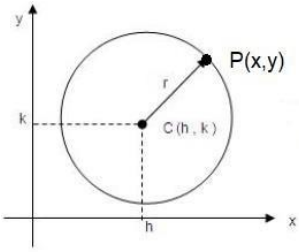
La distancia entre dos puntos se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras.
Sean P_1 $(x_1;y_1)$ y P_2 $(x_2;y_2)$



$$d^2 = (x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2$$

Circunferencia:

En un sistema de coordenadas cartesianas x-y, la circunferencia con centro en el punto (h, k) distinto del origen y radio r consta de todos los puntos (x, y) que satisfacen la ecuación $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$, donde (h,k) es el centro y r es el radio. Esta ecuación surge de aplicar la fórmula de distancia.



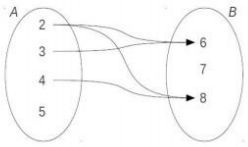
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$,

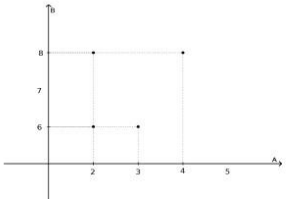
Ejemplo: la ecuación de la circunferencia de radio 3 y centro (2, -4) es:
$(x-2)^2 + (y-(-4))^2 = 3^2$,
$(x-2)^2 + (y+4)^2 = 9$

Relación

Una relación es una correspondencia de elementos entre dos conjuntos donde A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. R: A $\rightarrow$B es cualquier conjunto de pares ordenados (a,b) donde a $\in$ A y b $\in$ B.
La gráfica de la relación puede darse por tablas, diagramas sagitales, expresiones algebraicas, representaciones gráficas en sistemas cartesianos. Ejemplo de relación:

$$A = \{(x, y) \,/\, x \in A,\ y \in B,\ \text{“}x \text{ es divisor de } y\text{”}\} = \{(2, 6); (2, 8); (3, 6); (4, 8)\}$$





Función

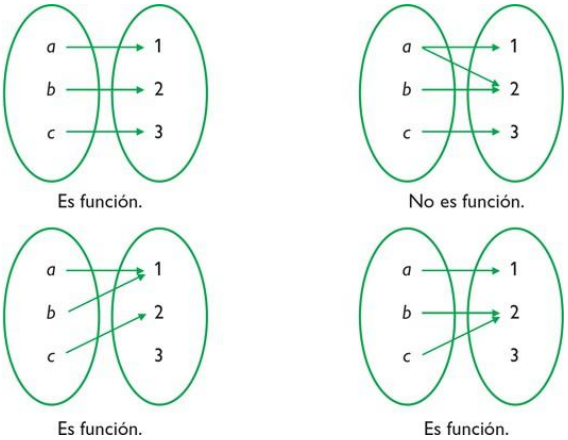
Definición de una Función Real de una variable Real:

F: A $\rightarrow$B. Una función es una relación en donde a cada elemento de un conjunto A le corresponde uno y sólo un elemento de otro conjunto B. Una relación será función si y solo si cumple las dos condiciones:

1) $\forall$ x $\in$ A $\exists$ y $\in$ B/ (x,y) $\in$ f
   Para cada elemento del conjunto A existe un elemento de B con el cual forma un par ordenado.

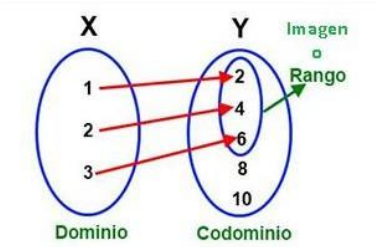
2) (x,y) $\in$ f $\wedge$ (x,z) $\in$ f $\Longrightarrow$ y=z
   Si x tiene dos elementos estos deben ser el mismo.

Es decir que todos los elementos del conjunto de partida deben estar relacionados con un único elemento del conjunto de llegada. Por lo tanto, ningún elemento de A puede relacionarse con dos o más elementos de B, pero B puede tener elementos que no estén relacionados con elementos de A.

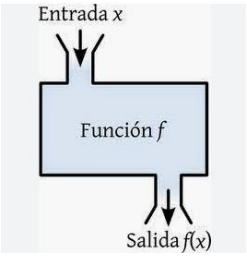


- **Dominio de una función**: se denomina dominio de f al conjunto de partida, A y se denota como: Dom (f) = A.
- **Imagen de una función (o rango)**: se denomina imagen de f al subconjunto de elementos de B que están relacionados con los elementos del dominio.
  Es decir: **Im(f) = {y ∈ B / x ∈ A, y = f(x)} = {y ∈ B / (x, y) ∈ f}**
  El número "y" es la imagen de "x" dada por f y se la denota como f(x), valor de f en x y se lee f de x.
- **El codominio:** son todos los valores posibles de la imagen de una función

  Por definición, la imagen de una función está incluida en el codominio, por lo que, en principio, la imagen y el codominio de una función podrían no ser iguales.



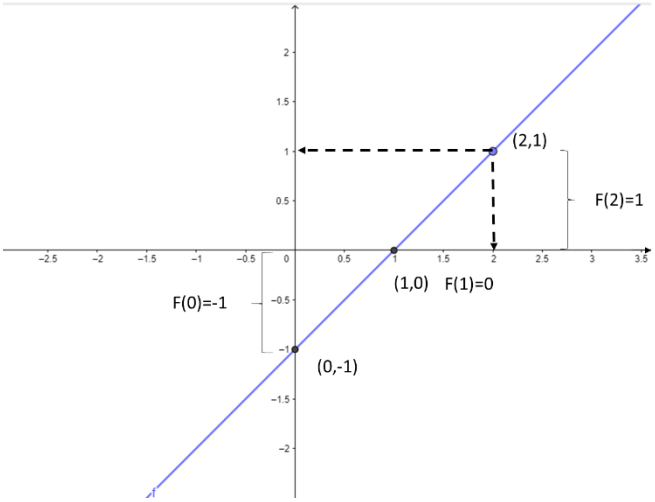
Es posible entender a una función como una máquina donde el dominio es el conjunto de todas las entradas posibles y la imagen son odas las salidas posibles.



Representación gráfica

Las funciones F: A →B donde A y B son R pueden graficarse en el plano. El gráfico estará dado por los puntos (x,y) para los cuales y=f(x)

Una función es una relación entre dos o más variables (estudiaremos aquellas que involucran dos variables). **La variable independiente** por convención es la abscisa del eje de coordenadas (eje horizontal x). Son los elementos del dominio. **Variable dependiente** por convención es la ordenada del eje de coordenadas (eje vertical y). Son los elementos del codominio. La función queda representada por todos los pares ordenados (x,y) que cumplen con esa relación.



Ejemplo: y = f(x) = x-1

La **Imagen** es f(x)= x-1, es igual a R

La imagen de x = 2 es f(2)= 2-1=1 y la imagen de x =1 es f(1)= 1-1=0

Notese que en los puntos (1,0) y (0,-1) la función intersecta los ejes coordenados.

La intersección con los ejes coordenados son los puntos donde la función corta al eje x y al eje y. En la intersección del eje x se cumple f(x) = 0 a estos valores de x se los denomina **raíces o ceros de la función.** En la intersección con el eje de las ordenadas, eje y, y se lo denomina **ordenada al origen** de la función.

Conjunto de ceros es el conjunto los valores de las raíces o ceros de una función y se lo denota como $\mathbf{C^0}$. En el ejemplo x=1 es una raíz de la función y C^0: {1}.

$$\mathbf{C^0 = \{\forall x \in Dom\ f\ /\ f(x) = 0\}}$$

El **conjunto de positividad** de una función es el conjunto de valores del dominio cuyas imágenes son positivas. Es decir, las abscisas de los puntos de su gráfica cuyas ordenadas son positivas. Se simboliza $\mathbf{C^+}$. En el ejemplo C^+: (1, +∞)

El **conjunto de negatividad** de una función es el conjunto de valores del dominio cuyas imágenes son negativas. Es decir, las abscisas de los puntos de su gráfica cuyas ordenadas son negativas. Se simboliza $\mathbf{C^-}$. En el ejemplo C^-: (-∞, 1)

$$C^+ = \{\forall x \in Dom\ f\ /\ f(x) > 0\} \quad C^- = \{\forall x \in Dom\ f\ /\ f(x) < 0\}$$

Cuando al aumentar el valor de x aumenta el valor de y=f(x), la gráfica "asciende" y se dice que la función es **creciente** para esos valores del dominio. Si por el contrario al aumentar x disminuye y, la gráfica "desciende", la función es **decreciente**. Considerando un intervalo I ∈ Dom(x):

La función $f(x)$ será creciente en I si $\forall x_1, x_2 \in I\ \ x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1)$

La función $f(x)$ será decreciente en I si $\forall x_1, x_2 \in I\ x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$

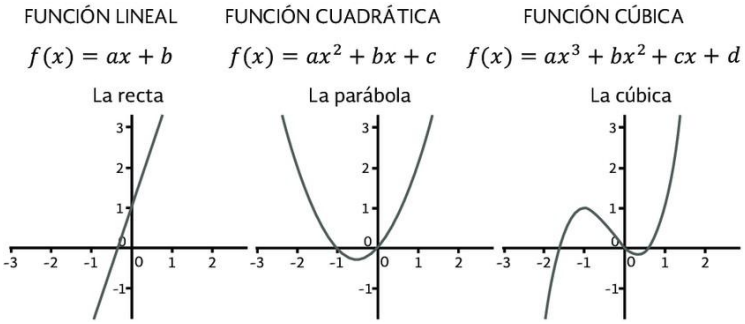
1. FUNCIÓN POLINÓMICA

Se llaman funciones polinómicas a las funciones que tiene la forma de un polinomio de grado *n*

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0,$$

Donde $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \cdots, a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}.$

Por ejemplo:

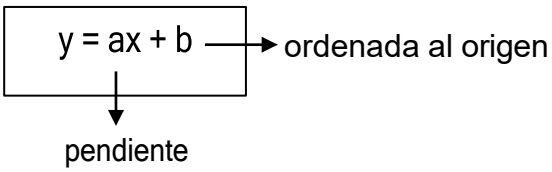


2. FUNCIÓN LINEAL

La función lineal es la función polinómica de primer grado: ***f(x) = ax + b***, siendo a y b números reales. **El dominio de la función lineal es el conjunto R.**

Los coeficientes principal e independiente de la función reciben el nombre de **pendiente** y **ordenada al origen**.

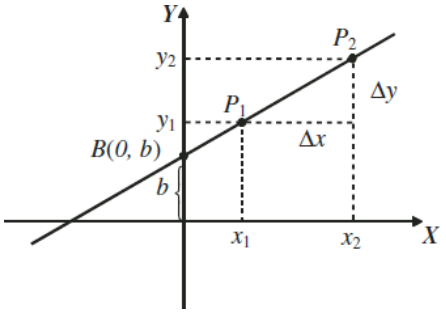
Ecuación **explicita** de la recta f(x) = y



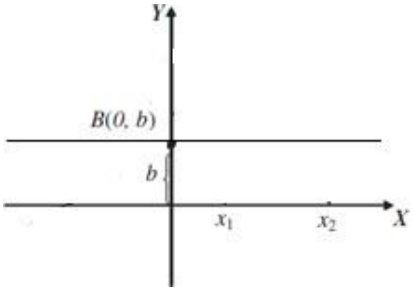
La representación gráfica de una función lineal es una **recta**.

- **La ordenada al origen** es la distancia del origen al puno (0, b), **F(0) = b.**
- **La pendiente** de una recta es el cociente entre la variación de la variable dependiente (Δy) y la variación de la variable independiente (Δx) de cualquier punto de la misma.

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

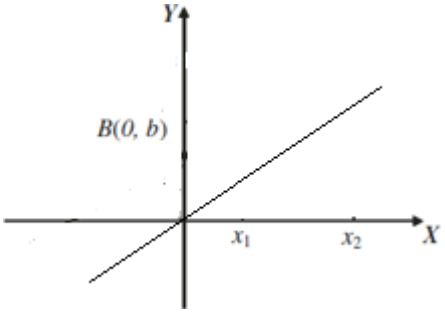


La pendiente indica el número de unidades en que se incrementa o disminuye *y* cuando *x* aumenta. Su valor determina que una función sea **creciente, decreciente o constante.**



F(x) = b

Función constante m = 0



F(x) = x

Función identidad a = 1 ∧ b = 0

GRAFICAR UNA FUNCIÓN LINEAL

Un primer paso para graficar una función es hacer una tabla de valores. Esta es particularmente útil cuando no conoces la forma general de la función.

f(x) = 2x+1

Escoger valores de x

Evaluar la función para los valores de x:

f(-2) = 2(-2)+1= -3

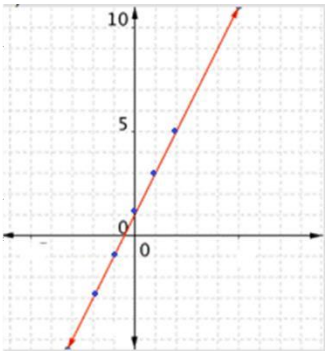
f(-1)=2(-1)+1= -1

f(0)=2. 0+1=1

f(1)=2.1+1=3

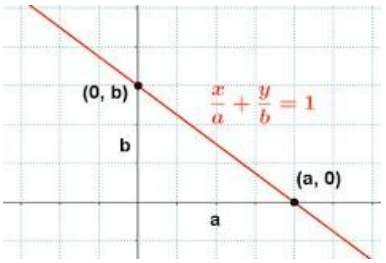
f(2)=2.2+1=5

x	f(x)
-2	-3
-1	-1
0	1
1	3
2	5



ECUACIÓN CANÓNICA O SEGMENTARIA DE LA RECTA

Toda ecuación de la la forma $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ representa una recta en forma **segmentaria.** Es la expresión de la recta en función de los segmentos que ésta determina sobre los ejes de coordenadas. Donde **a es la abscisa** en el origen de la recta y **b es la ordenada en el origen de la recta**.



Para pasar de la ecuación explicita a la segmentaria:

$y = 3x - 2 \implies 3x - 2 + y$

$$\frac{3x-y}{2}=\frac{2}{2} \implies \frac{3x}{2}+\frac{y}{-2}=1 \implies \frac{x}{\frac{2}{3}}+\frac{y}{-2}=1$$

PERPENDICULARIDAD Y PARALELISMO ENTRE RECTAS

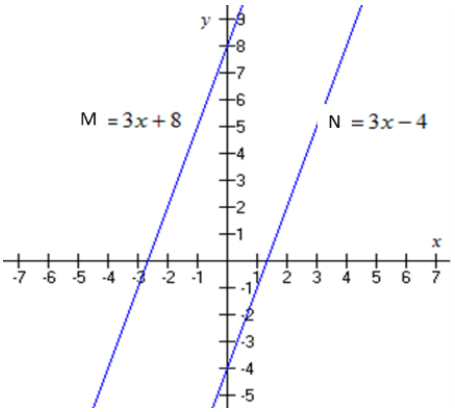
Rectas paralelas y perpendiculares

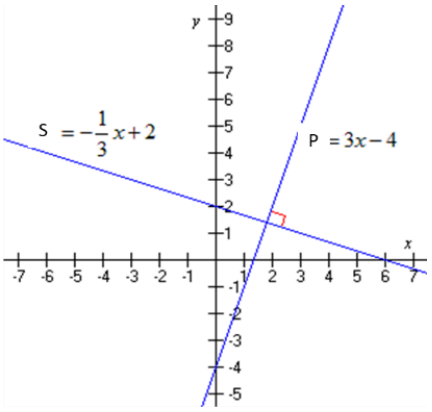
Dos rectas son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales

$$\mathrm{M}: y = a_1\,x + b_1 \;\wedge\; \mathrm{P}: a_2\,x + b_2 \;\wedge\; \mathrm{M} \parallel \mathrm{P} \Leftrightarrow a_1 = a_2$$

Dos rectas son perpendiculares si y solo si sus pendientes son inversas y opuestas

$$\mathrm{S}: y = a_1\,x + b_1 \;\wedge\; \mathrm{N}: a_2\,x + b_2 \;\wedge\; \mathrm{S} \perp \mathrm{N} \Leftrightarrow a_1 = -\frac{1}{a_2}$$



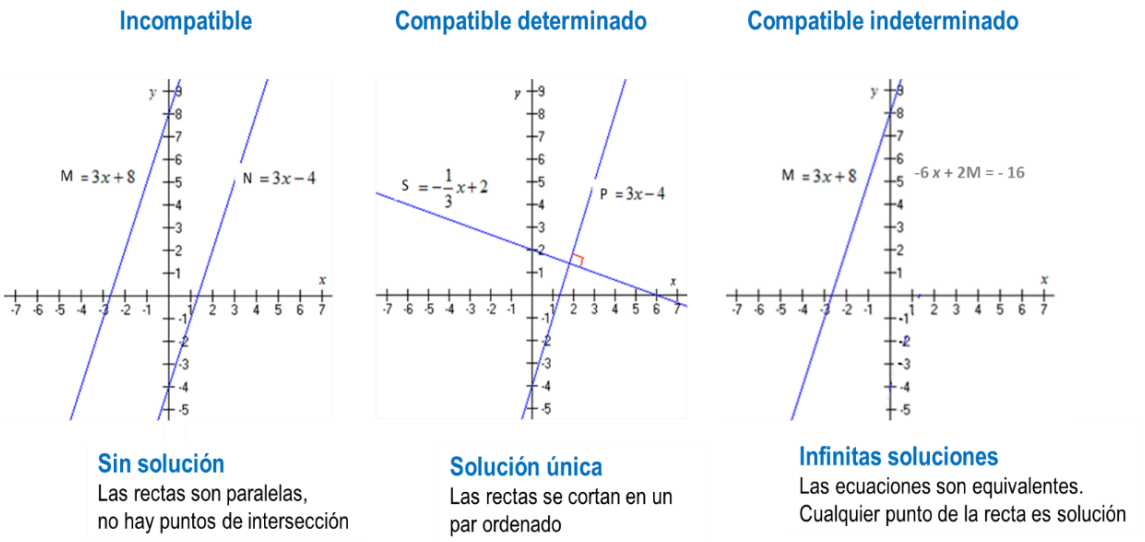


SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

Un sistema de ecuaciones lineales formado por dos ecuaciones de primer grado con dos incognitas cada una, representa dos rectas en el plano y resolverlo es hallar su intersección. Dos rectas en el plano pueden ser **incidantes** (si tienen un punto en común) o **paralelas** (no tienen ningún punto en común)

Tipos de sistemas

Según el número de soluciones el sitema puede ser:



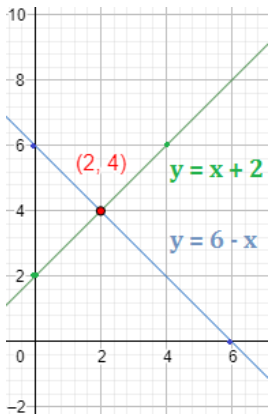
Métodos de resolución

Un sistema de acuaciones lineales se puede resolvere con el **método gráfico** o con métodos analíticos, **Sustitución, Igualación, Reducción, y de Determiantes** (utilizado para sistemas lineales de 3 o más ecuaciones).

Método gráfico:

Este método consiste en representar las dos ecuaciones del sistema y determinar el punto de corte de las mismas. Este punto es la solución del sistema.

$$\begin{cases} y = x + 2 \\ y = 6 - x \end{cases}$$



El punto de corte entre las rectas (intersección) es (2,4).

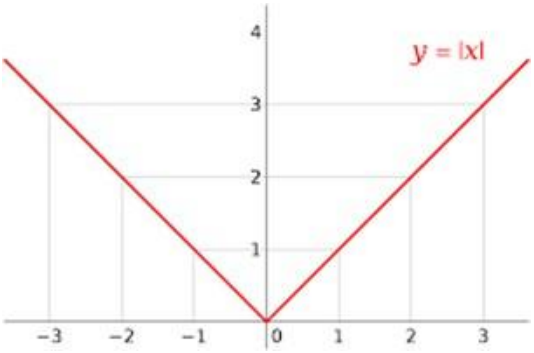
3. FUNCIÓN VALOR ABSOLUTO

Es **una función definida por tramos.** Su definición, cambia dependiendo del valor de la variable independiente (la regla de la dependencia).

Se define la función módulo o valor absoluto **F(x)**= |x| como:

$$\mathbf{F(x)} = |x| = \begin{cases} \boldsymbol{x \; si \; x \geq 0} \\ \boldsymbol{-x \; si \; x < 0} \end{cases}$$

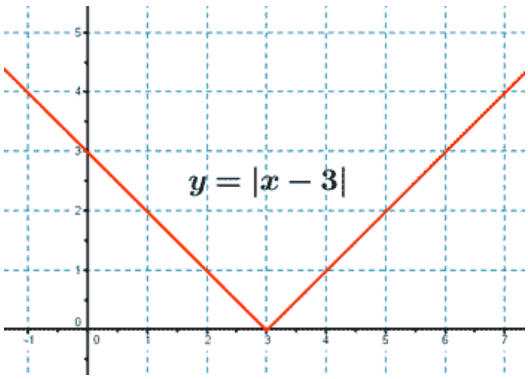
El dominio fue dividido en los conjuntos cuya unión es R



y	x
1	-1
2	-2
3	-3
0	0
1	1
2	2
3	3

- f: R ⟶ R
- Dom (f) = R
- Im(f) = [0, +∞)
- La función es decreciente en el intervalo (−∞, 0)
- La función es creciente en el intervalo (3, +∞)
- La función posee un mínimo absoluto en el punto (0, 0) ya que f(x) ≥ 0 para cualquier valor de x.
- F(0) = 0;

$$f(x) = |x-3| = \begin{cases} x-3 & si \quad x-3 \geq 0 \\ -x+3 & si \quad x-3 < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-3 & si \quad x \geq 3 \\ -x+3 & si \quad x < 3 \end{cases}$$



y	x
2	1
2	2
0	3
1	4
3	0
4	-1

- Dom(f) = R
- Im(f) = [0, +∞)
- La función es decreciente en (-∞, 3)
- La función es creciente en el intervalo [3, +∞)
- La función posee un mínimo absoluto en el punto (3, 0) ya que f(x) ≥ 0 para cualquier valor de x.
- F(0) = 3

4. FUNCIÓN CUADRÁTICA

A la función polinómica de segundo grado $(x)=a\,x^2+bx+c$, siendo a, b y c números reales y $a\neq 0$, se la denomina función cuadrática.
La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, con un vértice, que en general se denota como V = (h, k), y un eje de simetría vertical de ecuación x = h.

Características

- Tiene una rama creciente y una decreciente
- Tiene un máximo o un mínimo en un punto (vértice)
- Tiene un eje de simetría que la divide en dos partes simétricas y congruentes
- El Dominio son todos los R ya que es posible evaluar la función en cualquier valor

$$Dom\, f(x) = \mathbb{R}$$

- La imagen, depende de si es cóncava o convexa

$$Img\, f(x) = (-\infty; y_v]$$
$$Img\, f(x) = [y_v; \infty)$$

Representación Gráfica

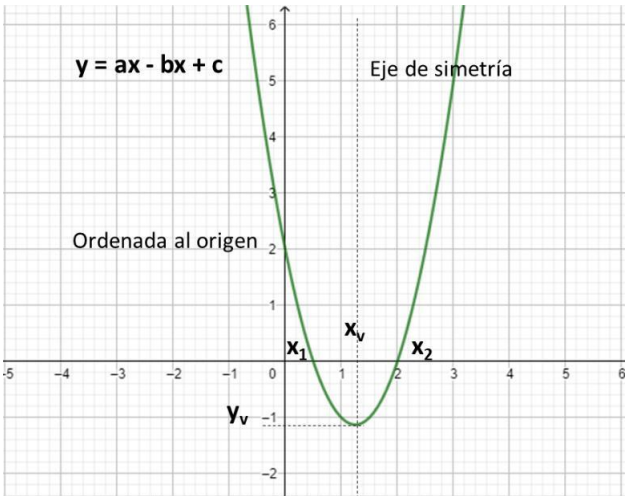
Para realizar el gráfico de una parábola, $(x)=a\,x^2+bx+c$, se deben calcular los elementos de la misma

Calcular las raíces:
Se obtiene de igualar $a\,x^2+bx+c=0$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Los vértices:
Las coordenadas (x_v; y_v) se pueden obtener calculando:

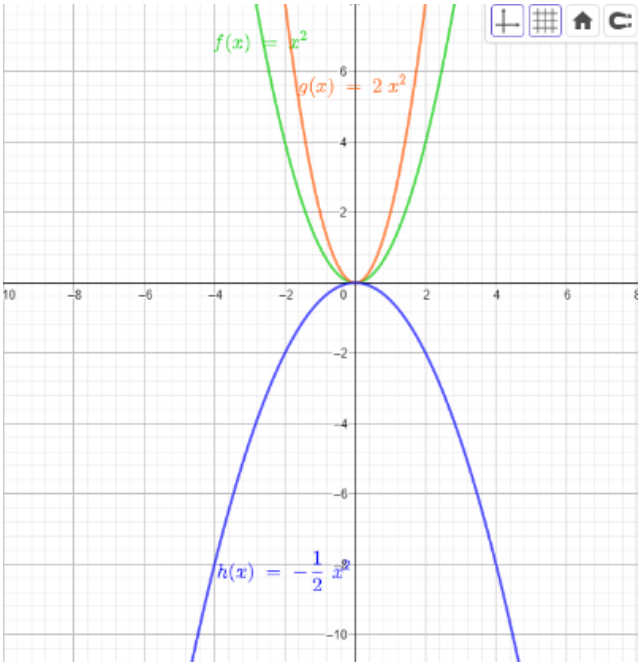
$$x_v = \frac{x_1 + x_2}{2} \qquad x_v = \frac{-b}{2a} \qquad y_v = f(x_v)$$



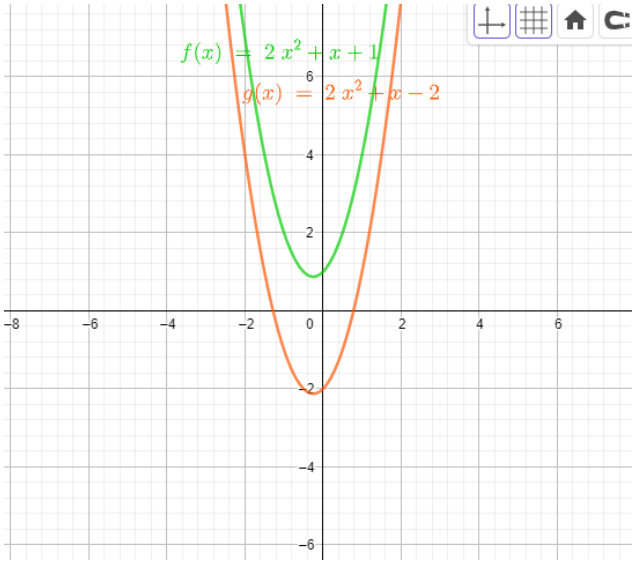
Posiciones relativas respecto al eje de las abscisas

Las raíces de una parábola, $y = a\,x^2 + bx + c$, se calculan mediante la fórmula resolvente presentada más arriba. Al radicando $\boldsymbol{b^2 - 4ac}$ se lo llama discriminante, ya que el valor del mismo sirve para discriminar la naturaleza de las raíces y se lo simboliza con la letra griega Δ(delta).

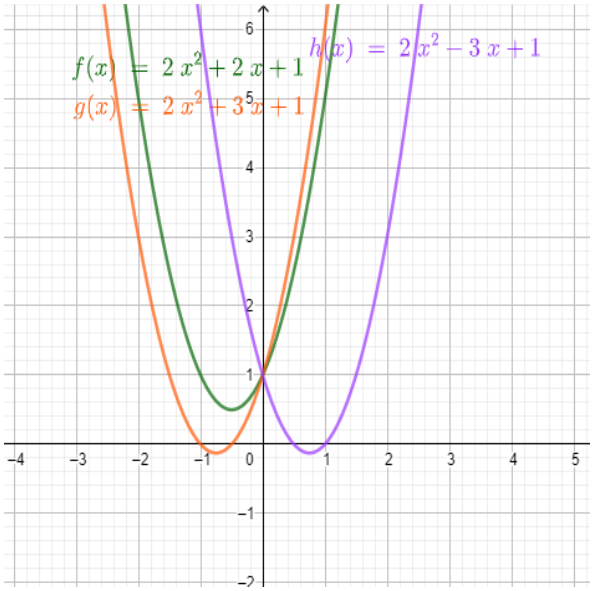
Si Δ > 0 => raíces reales distintas.
Si Δ = 0 => raíces reales iguales.
Si Δ < 0 => raíces no reales.



$a > 0$
$a < 0$



c > 0
c < 0



a y *b* igual signo
a y *b* distinto signo

Ecuación polinómica, canónica y factorizada

Existen tres formas equivalentes de presentar la ecuación de una parábola, o bien la función cuadrática.

1. Forma polinómica: $y = a\,x^2 + bx + c$
2. Forma canónica: $y = a\,(x - x_v)^2 + y_v$ donde (V= (x_v, y_v) vértice)
3. Forma factorizada: $y = a\,(x - x_1)(x - x_2)$ donde (x_1, x_2: raíces)

Intersección de parábolas, parábolas y rectas

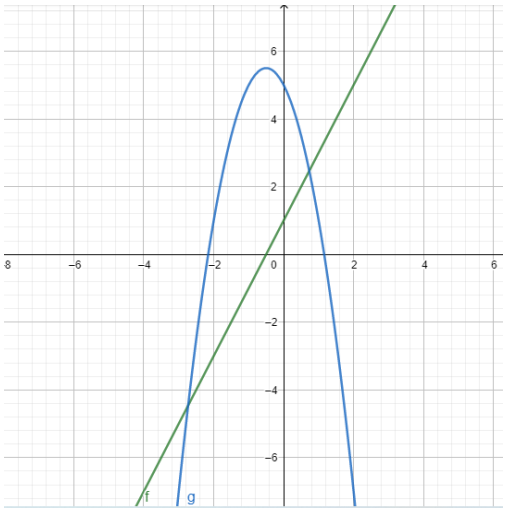
Resolver **analíticamente** un sistema de ecuaciones significa encontrar los valores de las incógnitas que verifican simultáneamente las ecuaciones del sistema.

Resolver **gráficamente** un sistema de ecuaciones significa encontrar los puntos de intersección de ambas gráficas.

En los casos que el sistema esté formado al menos por una ecuación de segundo grado, se puede reconocer cuantas soluciones tiene el mismo analizando el discriminante de la ecuación cuadrática que surge al resolver el sistema por el método de igualación sustitución.

Ejemplo:

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -2x^2 - 2x + 5 \end{cases}$$



5. FUNCIÓN RACIONAL

- Estas funciones son funciones algebraicas (como las polinómicas). La función es racional cuando:

$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ siendo p(x) y q(x) ambos polinomios y q(x)≠0 porque la división por 0 no está definida)

$$Dom\, f(x): R - \{x_1; \dots ; x_n\} \text{ con } x_1, \dots . x_n \text{ raíces del polinomio } Q(x).$$

- La función recíproca o función de proporcionalidad inversa es de la forma:

$f(x) = \frac{k}{x}$ $P(x) = k$ y $Q(x) = x$ su gráfica es una hipérbola

Esta función no está definida para x=0 y además f(x)=0 no se puede obtener con ningún valor de la variable x.

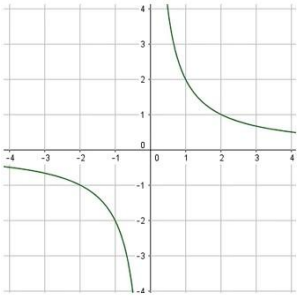
$$\text{Dom}\,(f) = \mathbb{R} - \{0\}, \qquad \text{Im}\,(f) = \mathbb{R} - \{0\}.$$

Si la variable x "tiende" a cero la función "tiende" a infnito. Cuando se da esta situación, la función tiene una **asíntota vertical** en x = 0.

Ejemplo:

Función racional

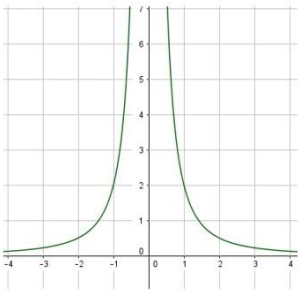
$f(x) = \frac{2}{x}$



$Dominio: x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

Rango: $y \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

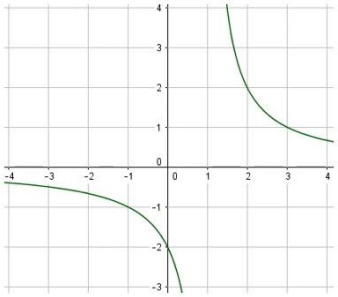
$f(x) = \frac{2}{x^2}$



$Dominio: x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

Rango: $y \in (0, \infty)$

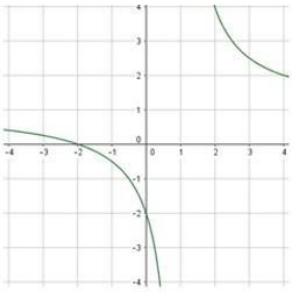
$f(x) = \frac{2}{x-1}$



$Dominio: x \in (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

Rango: $y \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

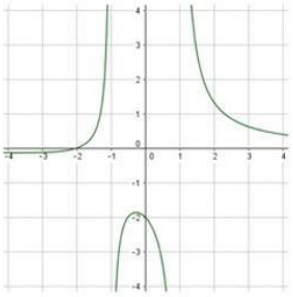
$f(x) = \frac{x+2}{x-1}$



$Dominio: x \in (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

Rango: $y \in (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

$f(x) = \frac{x+2}{x^2-1}$



$Dominio: x \in (-\infty, -1) \cup (-1,1) \cup (1, \infty)$

Rango: $y \in (-\infty, -1.866) \cup (-0.1339, \infty)$

Para calcular el Dominio se establece que el denominador debe ser ≠ 0 y se despeja x

$f\ (x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ Q(x) ≠ 0

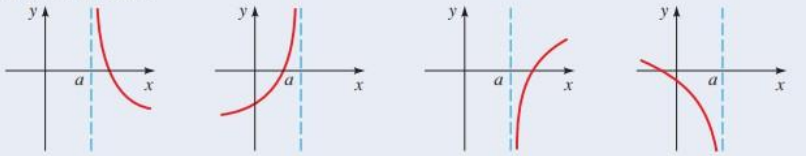
$f\ (x) = \frac{x+2}{x-1}$ $x - 1 = 0\ ; x = 1\ \rightarrow x \neq 1$

Dominio: (-∞, 2) U (2; +∞)

ASÍNTOTAS VERTICALES Y HORIZONTALES

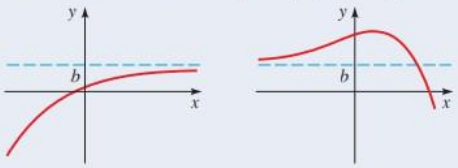
DEFINICIÓN DE ASÍNTOTAS VERTICALES Y HORIZONTALES

1. La recta $x = a$ es una **asíntota vertical** de la función $y = f(x)$ si y se aproxima a $\pm\infty$ cuando x se aproxima a a por la derecha o por la izquierda.



$y \to \infty$ cuando $x \to a^+$ $\quad$ $y \to \infty$ cuando $x \to a^-$ $\quad$ $y \to -\infty$ cuando $x \to a^+$ $\quad$ $y \to -\infty$ cuando $x \to a^-$

2. La recta $y = b$ es una **asíntota horizontal** de la función $y = f(x)$ si y se aproxima a b cuando x se aproxima a $\pm\infty$.



$y \to b$ cuando $x \to \infty$ $\quad$ $y \to b$ cuando $x \to -\infty$

CALCULAR ASÍNTOTAS

- Asíntota vertical: buscamos el valor de x para el cual el denominado se hace cero

Ejemplo: $f\ (x) = \frac{x+2}{x-1}$ $\quad$ $x - 1 = 0$; $x = 1$ es asíntota vertical

- Asíntota horizontal: La asíntota horizontal es el valor que alcanza y cuando $x \to \pm\infty$

HALLAR ASÍNTOTAS DE FUNCIONES RACIONALES

Sea r la función racional

$$r(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$$

1. Las asíntotas verticales de r son las rectas $x = a$, donde a es un cero del denominador.

2. **(a)** Si $n < m$, entonces r tiene asíntota horizontal $y = 0$.

(b) Si $n = m$, entonces r tiene asíntota horizontal $y = \frac{a_n}{b_m}$.

(c) Si $n > m$, entonces r no tiene asíntota horizontal.

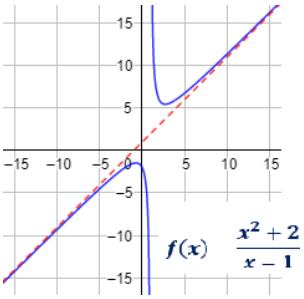
Ejemplo:

$$f\ (x) = \frac{3x + 2}{x - 1}$$

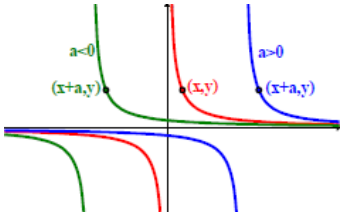
$y = \frac{3}{1} = 3$; x=3 es asíntota horizontal

ASÍNTOTA OBLICUA DE UNA FUNCIÓN RACIONAL

Aparecen cuando el grado del numerador es una unidad mayor que el denominador

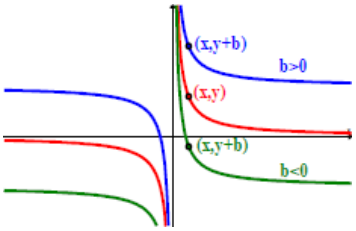


La hipérbola $y = \frac{k}{x-a} + b$



- Desplazamientos horizontales

  Si $a > 0$ la hipérbola se desplaza hacia la derecha
  Si $a < 0$ la hipérbola se desplaza hacia la izquierda

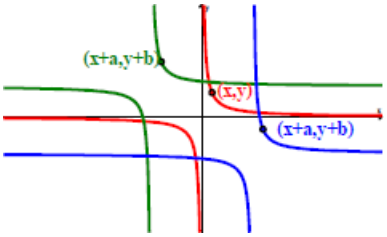


- Desplazamientos verticales

  Si $b > 0$: la hipérbola se desplaza hacia arriba.
  Si $b < 0$: la hipérbola se desplaza hacia abajo.

- Desplazamientos oblicuos

  Al variar tanto el valor a de cómo el valor de b, la representación gráfica de la hipérbola se desplaza diagonalmente tantas unidades como sea el valor de los parámetros:



La función homográfica es de la forma:

$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ $c \neq 0$ y $ad \neq bc$.

El cociente entre dos polinomios de grado 1 que no comparten raíces

Ejemplos: La función tiene asíntota vertical en x= -1, Dom = R - {1}

$f(x) = \frac{2-5x}{2+2x}$

6. FUNCIONES IRRACIONALES

Las funciones irracionales son aquellas cuya expresión matemática $f(x)$presenta un radical:

$$y = \sqrt[n]{g(x)}$$

Donde $g(x)$ es una función polinómica o una función racional. Si n es par, el radical está definido para $g(x) > 0$; así que a los efectos de calcular el dominio de $f(x)$ que contenga un radical, habrá que imponer la condición anterior al conjunto de la expresión $f(x)$.

Ejemplo: Representar la siguiente función irracional

$$f(x) = \sqrt[n]{x}$$

1) Dominio:

Como n es par, el dominio de f(x) es el conjunto de valores donde $x \geq 0$, es decir, Dom(f) = [0, +∞)

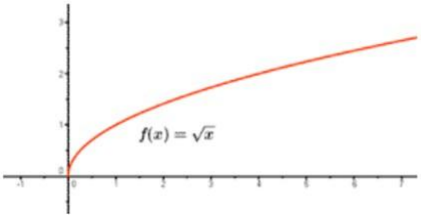
2) Puntos de corte:

f(0) = √0 = 0 , es decir, el punto de corte coincide con el eje de coordenadas (0, 0).

3) Tabla de valores:

$f(x) = \sqrt{x}$

x	0	1	4	9
y	0	1	2	3



7. FUNCIÓN EXPONENCIAL

Está definida como una función f: $\Re \rightarrow \Re$ que verifica que $f(x) = a^x$, donde $a > 0$, y $a \neq 1$. En la función exponencial la variable independiente está en el exponente y tiene la siguiente forma:

$$y = a^x$$

Ejemplos:

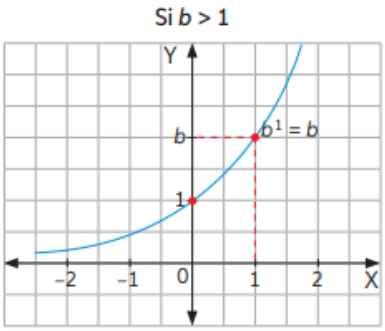
$$y = 10^x,\ y = \left(\frac{1}{2}\right)^x,\ y = 2^{3x},\ y = 5^{-x}$$

Crecimiento exponencial

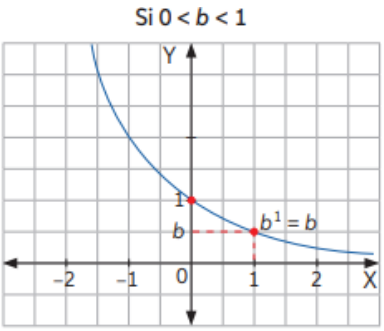
La función exponencial se presenta en multitud de fenómenos de crecimiento animal, vegetal, económico, etc. En todos ellos la variable es el tiempo.

Tengamos en cuenta algunas consideraciones acerca de los valores que puede tomar la base a

- Si $a = 0$ entonces podría suceder que en algún momento para a^x obtuviéramos el valor: 0^0 lo cual es una indeterminación. O bien el valor: 0^{-1}.
- $a > 0$ ¿Porque no es posible que a tome valores menores que cero?
- $a \neq 1$. En este la función toma la forma $y = 1^x$, cuya gráfica es una recta de ecuación $y = 1$. Por lo que no responde a las características de la función exponencial.



La función es **creciente**.



La función es **decreciente**.

Variaciones de K:

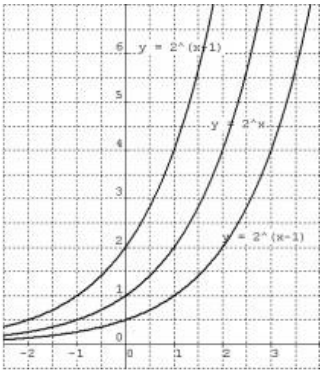
Cuando la función exponencial es de la forma $y = k.\ a^x$.Si se mantiene constante el valor de a se observa qué, siendo k una constante que multiplica a la función exponencial se producen expansiones, contracciones o reflexiones de la curva.

- La ordenada al origen coincide con el valor de k
- Si k > 1 se produce una expansión de la función
- Si k < 1 se produce una contracción de la función

Desplazamientos de la Función Exponencial

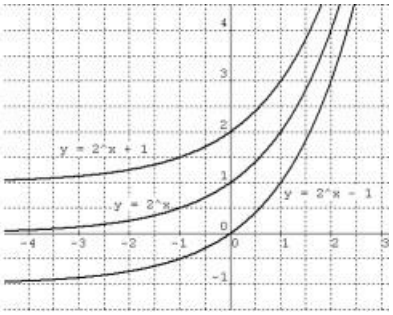
Desplazamiento horizontal: f(x) = a $^{x-b}$, donde b indica el corrimiento según el eje x

$f(x) = a^{x-b}$	b	Corrimiento
$f(x) = 2^X$	0	No hay
$f(x) = 2^{X+1}$	-1	1 hacia izquierda
$f(x) = 2^{X-1}$	1	1 hacia derecha



Desplazamiento vertical: $f(x) = a^x + c$

$f(x) = a^x + c$	c	Corrimiento
$f(x) = 2^x$	0	No hay
$f(x) = 2^x + 1$	1	1 hacia arriba
$f(x) = 2^x - 1$	-1	1 hacia abajo



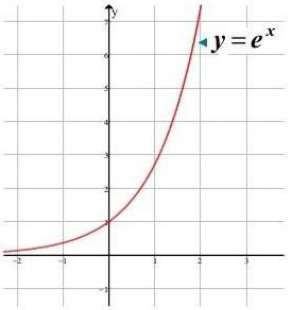
La función exponencial natural e^x

Este número e es un número irracional y recibe el nombre de número de Euler, también se le conoce como constante de Napier. Tiene un valor truncado de 2,7182. Al ser un número irracional la cantidad de cifras decimales es infinita. Se considera el número por excelencia del cálculo, describe el comportamiento de algunos fenómenos físicos, eléctricos, electrónicos, biológicos, químicos, etc.

$$g(x) = e^{f(x)}$$

La función exponencial natural, donde $f(x)$ es cualquier función, es la expresión más general de dicha función.

Por ejemplo: $e^{x^2}, e^{x-1}, e^{x(x+1)}$



x	e^x
0	1
1	2,71..
2	7,38..

Función creciente
Rango: $(0; \infty)$
Dominio: $\Re$

8. FUNCIÓN LOGARÍTMICA

Sea f una función definida de $R^+ \Rightarrow R$, se llama función logarítmica a la función inversa de la función exponencial

$$y = \log_a x \Leftrightarrow b^y = x$$

Siendo a real > 0 y b ≠ 1

Se lee "logaritmo de x en base a", cuyo significado es "el logaritmo en base a del número estrictamente positivo (no puede tomar el valor cero) de x. Es el exponente y al cual hay que elevar la base para obtener el número x".

Características de la función logarítmica:

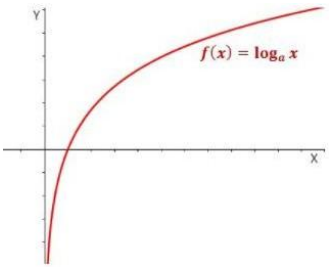
- $\log_a 1 = 0$
- $\log_a a = 1$
- Cuando $0 < a < 1$, la **función logarítmica** es una **función decreciente** y cuando $a > 1$, es una **función creciente**
- El eje y es una asíntota vertical.

  Si a > 1:

  Cuando $x \to 0^+$, entonces $\log_a x \to -\infty$

  Si 0 < a < 1:

  Cuando $x \to 0^+$, entonces $\log_a x \to +\infty$



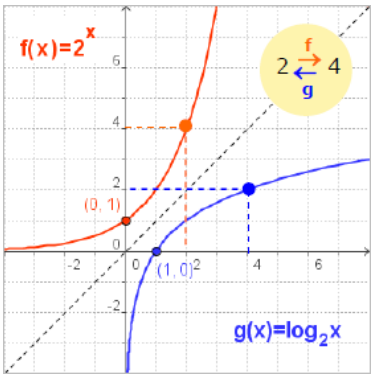
Como la función exponencial y la logarítmica son **funciones inversas** su dominio y su imagen se intercambian. Como puedes observar, es simétrica de la función exponencial con respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrantes.

La función inversa de la exponencial

Dada una función *inyectiva*, y=f(x), se llama **función inversa** de f a otra función, g, tal que g(y)=x. En la figura adjunta se puede ver la inversa de la función exponencial.

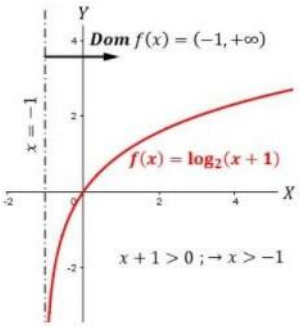
Para cada x se obtiene a^x. Al valor obtenido lo llamamos y o f(x). La función inversa de la exponencial es la que cumple que **g(y)=x**.

Esta función se llama **función logarítmica** y, como puedes observar, es simétrica de la función exponencial con respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrantes.

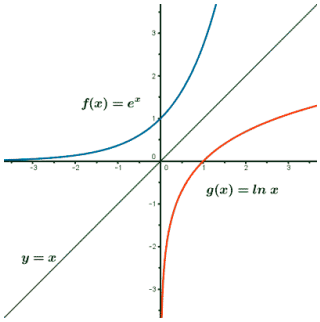


Su Dominio son todos los números reales que hacen que el argumento de la función sea mayor que cero.

Ejemplo:



Función logaritmo natural (ln). El logaritmo con base e es llamado el logaritmo natural. Se denota por ln x. La función logarítmica natural, y = ln x es la inversa de la función exponencial natural de base, y = e^x



El logaritmo natural de un número x es el exponente al que debe ser elevado el número e para obtener x. Por ejemplo, el logaritmo natural de 20. 0855.. es 3 ya que e^3 = 20.0855... El logaritmo de e es 1, por lo tanto e^1=e.

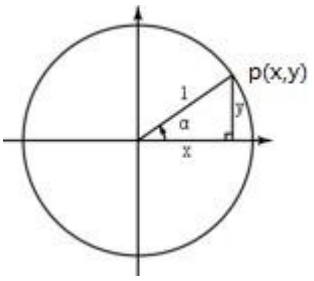
La función logaritmo natural es continua y creciente en todo su dominio. Propiedades los logaritmos naturales

- $\ln 1 = 0$
- $\ln e = 1$
- $\ln(x.y) = \ln\ (x) + \ln(y)$
- $\ln(x/y) = \ln\ (x) - \ln(y)$
- $\ln(x.n) = n.\ln\ (x)$
- $ln\ \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n}\ln x$

9. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Funciones trigonométricas en la circunferencia trigonométrica.

La circunferencia trigonométrica o unitaria es una circunferencia de radio 1 y origen en el centro de coordenadas cartesianas (0,0) que forma un ángulo α con el eje x (en sentido anti horario). Se observa que α forma un arco en la circunferencia de extremo p de coordenadas (x,y) y se definen las funciones trigonométricas del ángulo.



Se utiliza para estudiar las razones y funciones trigonométricas representando triángulos rectángulos y aplicando el teorema de Pitágoras. Las funciones trigonométricas se representan como razones de segmentos de triángulos rectángulos.

$x^2 + y^2 = 1 =$ radio = hipotenusa.

- El seno es la razón entre el cateto opuesto **a** y la hipotenusa, que es igual al radio **1**
- El coseno es la razón entre el cateto adyacente **b** y la hipotenusa **1**
- La tangente es la razón entre el cateto opuesto **a** y el adyacente **b**

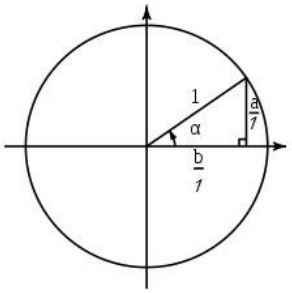
$$\sin(\alpha) = \frac{a}{1}$$

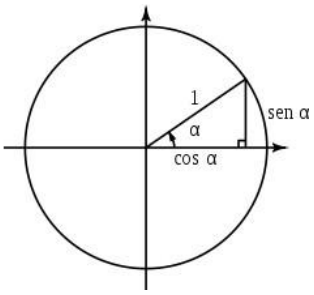
$$\sin(\alpha) = a$$

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{1}$$

$$\cos(\alpha) = b$$

$$\tan(\alpha) = \frac{a}{b}$$

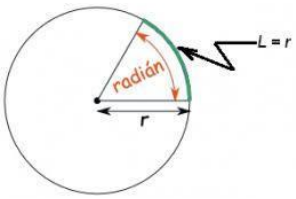


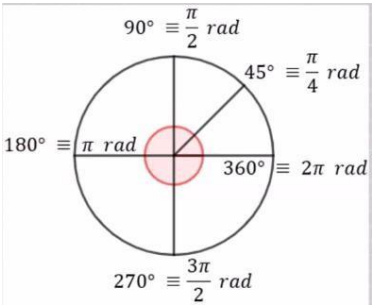


Las razones trigonométricas se limitan a triángulos rectángulos. El ángulo α se especifica en unidades de radianes ya que las funciones son de variable real. Así se definen funciones trigonométricas con dominio en un conjunto de ángulos y conjunto imagen en los números reales.

Una función **periódica** es aquella cuyo comportamiento se repite cíclicamente a intervalos regulares llamados períodos. Las funciones trigonométricas son funciones periódicas, ya que el valor de la función se repite periódicamente; en este caso, **cada 360º o 2π**. Excepto la tangente y la cotangente que tienen un periodo de **180° o π.**

El perímetro de la circunferencia es 2 π r (que en grados equivale a 360º), y un **radián** es un arco de longitud igual a la del radio r, por lo tanto **360º= 2π radianes**.





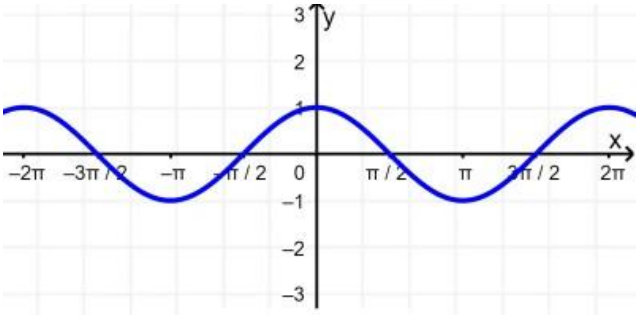
El signo de la función depende del cuadrante en el que se ubica el ángulo buscado. Por ejemplo:

- sen α es positivo en los cuadrantes I y II, y negativo en III y IV.
- cos α es positivo en los cuadrantes I y IV,
- tg α es positivo en los cuadrantes I y III.

Observación: Cada cuadrante corresponde a 90º (o π/2) y se cuenta en sentido contrario a las agujas del reloj, comenzando en el eje positivo de las x.

Representación de las funciones trigonométricas

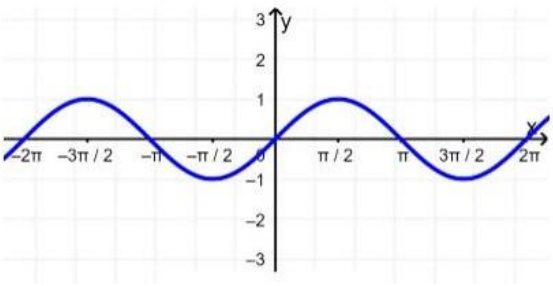
Función coseno(x)



- La función trigonométrica coseno representa el resultado entre el cateto adyacente y la hipotenusa por lo que representa la variación de la abscisa x del punto en función del ángulo.
- Es una función periódica, acotada y continua.

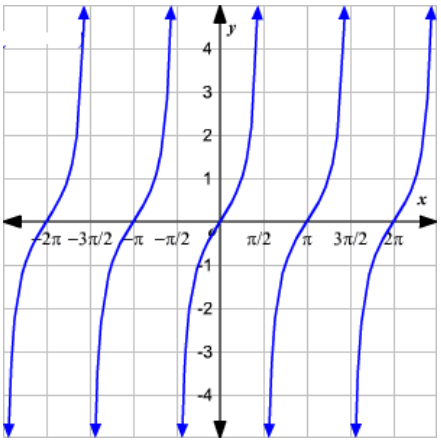
Una función f está acotada superiormente si existe un número real k tal que para toda x es f(x) ≤ k. El número k se llama cota superior.

Función seno(x)



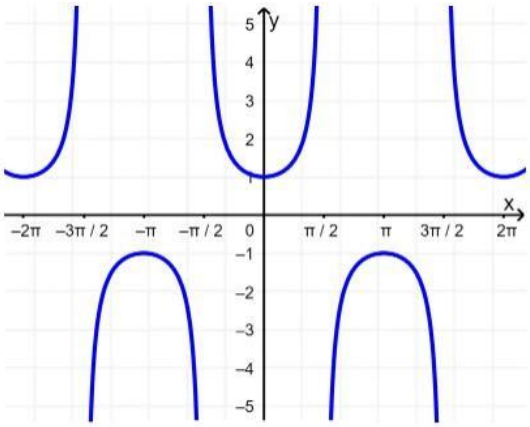
Función tangente(x)

Está definida para toda x excepto aquellos para los cuales el cos x = 0, es decir para los valores de $\pm\pi/2$, $\pm\pi/2$, $\pm 5\pi/2$, etc., en general para aquellos valores $\pm(2n+1)\pi/2$, para algún entero n. Estos valores son asíntotas verticales de la función. Tiene periodo π



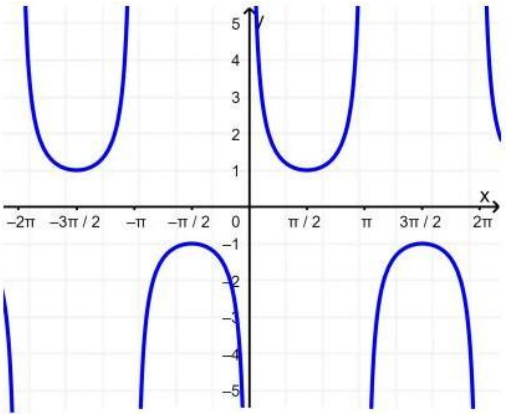
$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

Función secante(x)



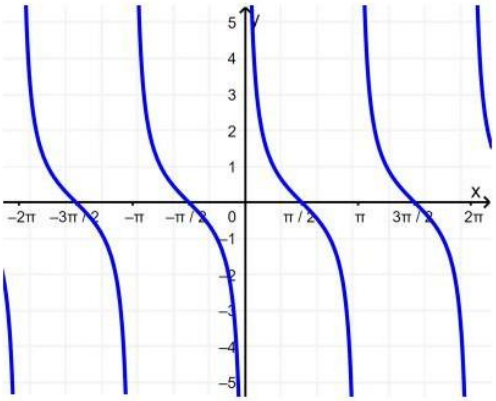
$$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$$

Función cosecante(x)



$$\csc(x) = \frac{1}{\sin(x)}$$

Función cotangente(x)



$$\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)}$$

Amplitud, Periodo, Desfase y Frecuencia

$$\mathbf{f(x) = A\,sin(}\boldsymbol{B(x+c)}\mathbf{) + }\boldsymbol{D}$$

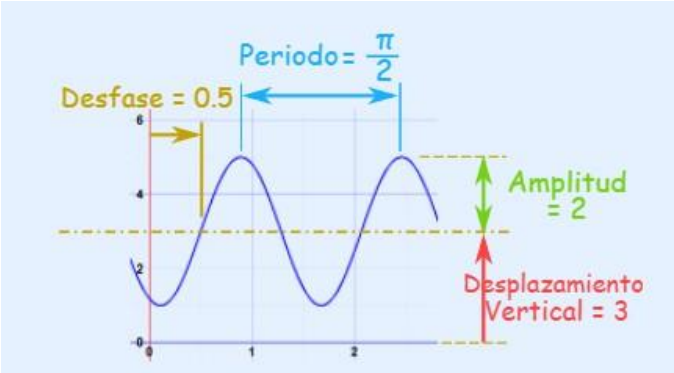
- la amplitud es A
- el periodo es 2π/B
- el desfase es C (a la izquierda es positivo)
- el desplazamiento vertical es D

Seno(x)

Función seno, sin cambios. A = 1, B = 1, C = 0 and D = 0. La Amplitud es 1, el periodo es 2π, y no hay desfase ni desplazamiento.

Ejemplo: f(x)=2 sen (4(x − 0,5)) + 3

- el 2 indica que será 2 veces más alto, **amplitud = 2**
- el periodo de sen(x) es 2π, pero aquí se ha "acelerado" (acortado) por el 4 en 4x, **periodo = π/2**
- el −0,5 significa que hay un desfase a la derecha en 0,5 unidades, **desfase 0,5**
- el +3 indica que la línea central es y = +3, el **desplazamiento vertical = 3**



Relaciones entre funciones trigonométricas de un mismo ángulo

$$sen^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \quad identidad \quad pitagórica$$

$$1 + tg^2\alpha = \sec^2\alpha$$

$$1 + \cot g^2\alpha = \cos ec^2\alpha$$

$$tg\alpha = \frac{sen\,\alpha}{\cos\alpha}$$

$$\cot g\alpha = \frac{\cos\alpha}{sen\,\alpha}$$

$$tg\alpha = \frac{1}{\cot g\alpha}$$

$$\sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha}$$

$$\cos ec\,\alpha = \frac{1}{sen\,\alpha}$$

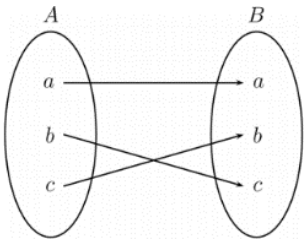
Clasificación de las funciones

Se clasifican según relación que guardan entre sí los elementos del dominio, del codominio y de la imagen en inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

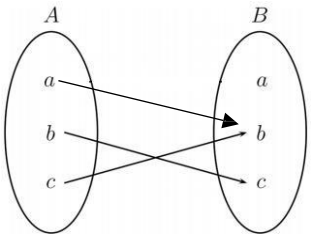
Función Inyectiva

Una función es **inyectiva** cuando cada elemento de la imagen es imagen de un único un elemento del dominio (si para cada valor de x existe un valor diferente de y).

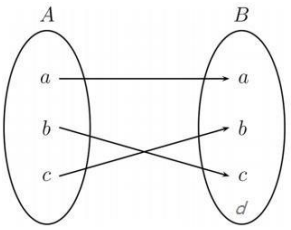
En el conjunto A no puede haber dos o más elementos que tengan la misma imagen. En los siguientes conjuntos finitos:



inyectiva



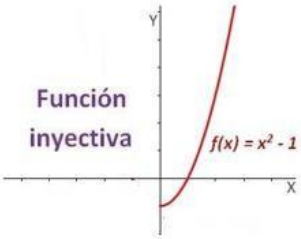
no inyectiva

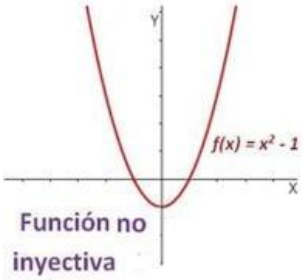


inyectiva

EJEMPLOS:

- f(x) = x+1 es inyectiva
- f(x) = 4x es inyectiva
- f(x) = x^2 no es inyectiva, porque es par (valores de y se repiten para diferentes valores de x).





Ejemplo: probar que f(x)=x^2

La función f: R → R definida por f (x) = x^2 ***no*** es inyectiva, porque f(1) = 1 = f(−1).

Para probar que una función no es inyectiva, basta con hallar dos valores distintos del dominio, cuyas imágenes en el codominio son iguales.

Función Sobreyectiva

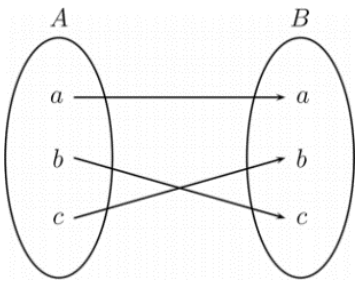
Una función es **sobreyectiva** si todo elemento del codominio de la función es imagen de al menos un elemento del dominio.

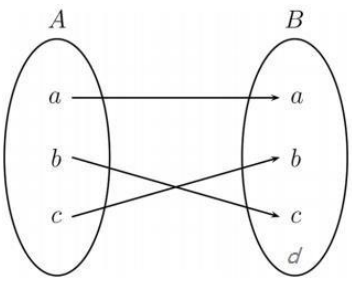
Definición Formal:

F: A → B se dice que es sobreyectiva si y sólo si (∀ a ∈ A ∃ b ∈ B: F(a) = b)

Para todo a de A existe b de B, que cumple que la función: F de a es igual a b.

En los siguientes conjuntos finitos:

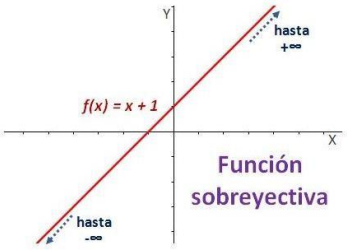


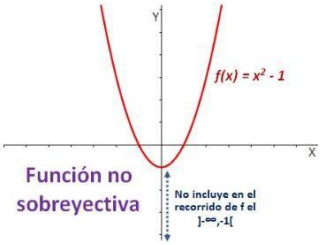


Sobreyectiva no sobreyectiva

EJEMPLOS:

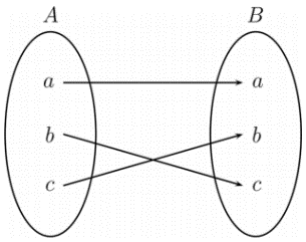
- f(x) = 2x +1 es sobreyectiva, porque todo número real y del codominio es imagen de y.
- f(x) = x^2 no es sobreyectiva

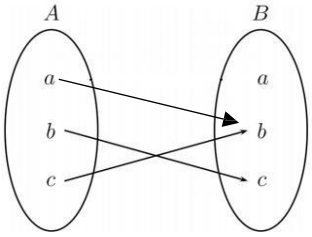




Función Biyectiva

Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez, es decir, si todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada, y a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un elemento del conjunto de salida.

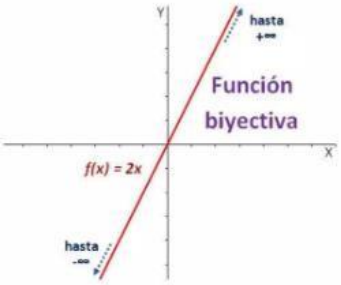


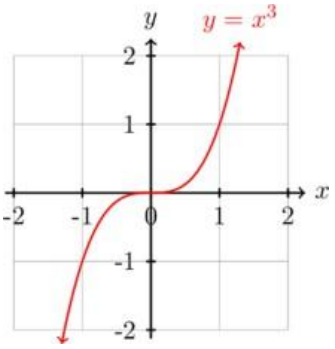


biyectiva no biyectiva

EJEMPLOS:

- f(x) = 2x es biyectiva
- f(x) = x^3 no es biyectiva



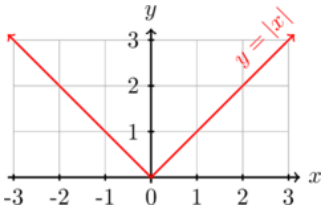


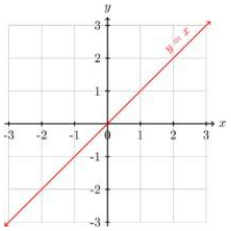
Funciones pares e impares

Una función es **par** cuando f(x)= f(-x); resulta una gráfico simétrico respecto del eje y.
Una función es **impar** cuando f(x)=-f(-x); resulta una gráfica simétrica en el origen.

EJEMPLOS: Simetría

- f(x) = |x| es par La gráfica de la función es simétrica respecto del eje y.
- f(x) = x es impar La gráfica de la función es simétrica respecto del origen.

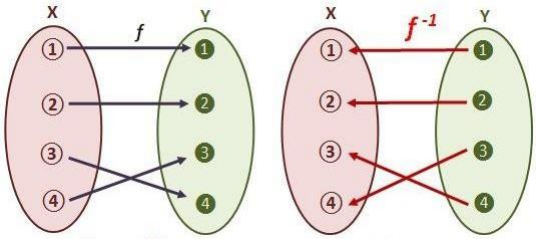




Función Inversa

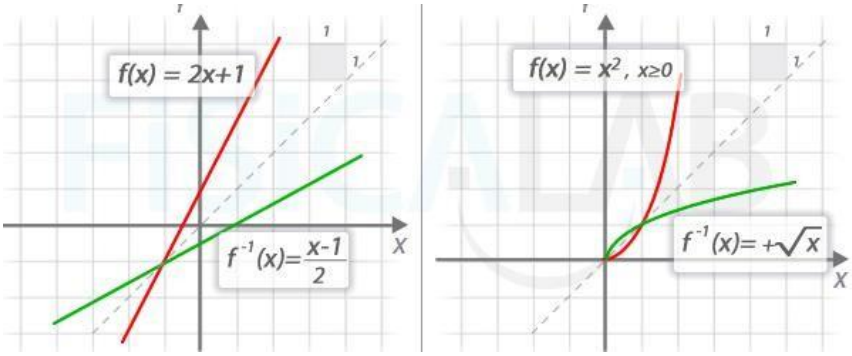
Sea f(x) una función que asigna a los elementos de un primer conjunto (conjunto inicial X) un elemento de un segundo conjunto (conjunto final Y). La función inversa (o función recíproca) de f (x) (denotada por f^{-1} es aquella que hace el camino inverso, asignando a los elementos de y elementos de x)

$$\text{Si } f(x) = y \quad \text{entonces} \quad f^{-1}(y) = x$$



Dada una función f siempre se puede encontrar la relación inversa dando vuelta los pares ordenados. Esta relación inversa será función si y solo si f es **inyectiva**. Si f no es inyectiva se puede obtener la función inversa restringiendo su dominio a la imagen de f(x)

La inversa de una función cuando existe, es única. La inversa de una función cualquiera no siempre existe, pero la inversa de una función biyectiva siempre existe. Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto a la función identidad y = x.



Es de utilidad para calcular el recorrido de una función cuando no tenemos su gráfica. El dominio de la función recíproca es el conjunto imagen (recorrido) de la función original.

Para calcular la función inversa de una función f(x) dada:

1. Se despeja la variable x en función de y

$$y = 3x - 1 \quad \Rightarrow \quad y + 1 = 3x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y+1}{3}$$

2. Se intercambian las variables x e y

$$x = \frac{y+1}{3} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{x+1}{3}$$

3. Esta función obtenida es la inversa de la original

$$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{3}$$

Cálculo del Dominio e Imagen de distintas Funciones

El dominio de una función es el rango de valores de x para los que existe f(x), es decir, los valores de x, para los que f(x) tiene un resultado. Está formado por todos los puntos que tienen imagen. Para calcular el dominio debemos obtener los valores de x, para los que exista esa función.

Restricciones:

En las **funciones Racionales** las restricciones están dadas por los valores que hacen al denominador igual a cero:

- Que el denominador no sea 0

  $\frac{cualquier\ número}{0} =$ no existe, porque es indefinido

Ejemplo:

$f(x)=\frac{-1}{1-x}$ La restricción es 1-x ≠ 0, x ≠ 1

Dominio= R – {1}

$f(x)=\frac{x^2+1}{x^2-5x+6}$ La restricción es x^2-5x+6 ≠ 0, por lo tanto, deben buscarse las raíces

$x^2-5x+6\neq 0 \rightarrow x\neq 2$, $x\neq 3$ Dom = R –{2;3}

En las **funciones Irracionales** de índice par las restricciones están dadas por los valores que hacen al denominador negativo:

- Que el argumento de una raíz de índice par no sea positivo

  $\sqrt{n}$ *n* debe ser > 0

Ejemplo:

$f(x)=\sqrt{x+2}$ La restricción es $x+2\geq 0$ $x+2\geq 0 \rightarrow x\geq -2$

Dominio = [-2, +∞)

En las **funciones Logarítmicas** las restricciones están dadas por los valores que hacen al contenido del logaritmo igual o menor a cero.

- Cuando el contenido de un logaritmo es 0 o un número negativo

$f(x)= \log\ (x-3)$ La restricción es: $x-3>0 \rightarrow x>3$

Dom = (3, ∞)

En las **funciones Polinómicas** no hay restricciones:

F(X) = x^2 - 2x + 1 su Dominio es todo el conjunto de los Reales

Una función puede ser interpretada como una suma, diferencia o producto de dos funciones f=(f1+f2), entonces el dominio puede ser calculado determinando el dominio de f1 y de f2, para luego interceptarlos.

Dom (f1+f2) = Dom f1∩Dom f2

Ejemplo 1:

$f(x) = x - \sqrt{x^2 - 1}$

f1 = x Dom f1=R

f2= $-\sqrt{x^2 - 1}$

$x^2 - 1 \geq 0$ El radicando debe ser ≥ 0

$x^2 - 1 = 0$ Igualamos a 0 y hallamos x para que se cumpla la igualdad

$x^2 = 1$

$\sqrt{x^2} = \sqrt{1}$ Aplicamos la misma operación en ambos lados de la ecuación

$|x| = 1$

$x = \pm 1$ Estos son los ceros de $x^2 - 1$;

Debemos evaluar en que tramos $x^2 - 1$ es positiva o igual a cero.

x	$y=x^2-1$
3	8
2	3
0	-1
-2	3
-3	8

Es positiva en (- ∞, -1)(1+∞)

Dom f2 = (- ∞, -1)∪(1+∞)

Dom (f1+f2) = Dom f1∩Dom f2 = = (- ∞, -1)(1+∞)

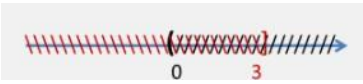
Ejemplo 2:

$f(x) = \sqrt{3 - x} + \ln x$

f1= ln x Dom f1 = (0, ∞)

$3 - x \geq 0 \;\vee\; x \geq 0$

$x \leq 3 \;\vee\; x \geq 0$



Dom f: (0,3]

Para funciones que pueden ser interpretadas como el cociente de dos funciones, f=f1/f2, hay que hacer una consideración adicional: que los valores de la función del denominador sean distintos de cero. Entonces el dominio puede ser calculado determinado el dominio de f1 y de f2, luego interceptarlos y quitarle los x donde el denominador se anule.

Dom f1/f2= Dom f1∩Dom f2− {x/f2(x) = 0}

Ejemplo 3:

$$f(x) = \frac{x^2-4}{\ln(x-1)-5}$$

$$f_1(x) = x^2 - 4 \qquad f_2(x) = \ln(x-1) - 5$$

1. f1 es un polinomio, su dominio es R
2. f2 se puede interpretar como una diferencia de funciones; el dominio de ln(x-1) es (1, ∞), el dominio de 5 es R. Su intersección es (1, ∞)
3. La intersección entre f1 y f2: Dom f1 ∩ Dom f2 = (1, ∞)
4. Determinar los x para los cuales el denominador se hace 0

ln (x-1) -5 = 0

ln (x – 1) = 5

para hallar x se aplica la inversa de ln, que es e

$e^{\ln(x-1)} = e^5$

$x-1 = e^5$

$x = e^5 + 1$

revisá el cuadro más abajo con las propiedades de ln

5. El Dominio es el conjunto del punto 3: (1, ∞) menos el x donde el denominador se hace cero, $x= e^5 + 1$

Dom f = $(1, e^5 + 1) \cup (e^5 + 1, \infty)$

Propiedades de los logaritmos naturales	
Propiedad	**Razón**
$ln1 = 0$	Se tiene que elevar e a la potencia 0 para obtener 1.
$lne = 1$	Se tiene que elevar e a la potencia 1 para obtener e.
$lne^x = x$	Se tiene que elevar e a la potencia x para obtener e^x.
$e^{lnx} = x$	lnx es a la potencia a la cual e debe ser elevada para obtener x.

Para calcular analíticamente la **imagen** de una función debemos hallar la función inversa. Antes debemos determinar si la función es biyectiva y restringir el dominio si es necesario.

Ejemplo 4: Imagen f: R

$$y = 3x + 5$$

$$y - 5 = 3x$$

$$x = \frac{y-5}{3}$$

$$f(x)^{-1} = \frac{x-5}{3}$$

Ejemplo 5: debemos restringir el dominio para que la función sea inyectiva, aquí tomamos **dominio x** $\geq \mathbf{0}$. Para que la función inversa sea una función y redefinimos la **imagen y** $\geq \mathbf{4}$.

$f(x) = x^2 - 4$

Tenemos $Df = \mathbb{R}$ porque no tenemos restricciones en el dominio.

Entonces, hay que cambiar el dominio de f por $Df = [0, +\infty)$.

Busquemos la inversa:

$y = x^2 - 4 \rightarrow y + 4 = x^2$ $\quad x = \sqrt{y+4}$

$f^{-1}(x) = \sqrt{x+4}$ con

$If = [-4, +\infty)$

Ejemplo 6: para hallar x se aplica la inversa de la exponencial, log según la base del exponencial en ambos lados de la ecuación. Revisá las propiedades de los logaritmos

f(x) = 5^{x-2} $\quad$ y = 5^{x-2} $\quad$ $\log_5 y = \log_5 5^{x-2}$

Como y debe ser igual a 5^{x-2} entonces log de y debe ser igual a log de 5^{x-2}

$\log_5 y = \log_5 5^{x-2}$

$\log_5 y = (x-2) \log_5 5$ $\quad$ por propiedad de los log, y aplico $\log_5$

$\log_5 y = (x-2)\, 1$

$\log_5 y + 2 = x$ $\quad$ $f^{-1}(x) = \log_5 x + 2$

Imf = (0, +∞)

$$log_b a = n \leftrightarrow b^n = a$$

1	Log de unidad	$log_b 1$	$= 0$
2	Log de base	$log_b b$	$= 1$
3	Log de producto	$log_b(a \cdot c)$	$= log_b a + log_b c$
4	Log de Cociente	$log_b\left(\frac{a}{c}\right)$	$= log_b a - log_b c$
5	Log de Potencia	$log_b a^n$	$n \cdot log_b a$
6	Log de Raíz	$log_b \sqrt[n]{a}$	$= \frac{1}{n} log_b a$
7	Cambio de Base	$log_b a$	$= \frac{log_c a}{log_c b}$